Návaznost a cíl

V hodině 60 jsme četli z grafu přípustné argumenty a skutečně nabývané hodnoty. Nyní se soustředíme na samotné body grafu: určíme hodnotu funkce, zjistíme, kde graf protíná souřadnicové osy, a slovně popíšeme, kde při pohybu zleva doprava stoupá nebo klesá. Přesné obecné definice monotonie patří do hodiny 62.

Bod grafu a funkční hodnota

Definice

Graf funkce f je množina všech bodů $(x, f(x))$ pro $x \in D(f)$. Bod (a, b) leží na grafu právě tehdy, když $a \in D(f)$ a $b = f(a)$.

Při čtení z grafu najdeme argument a na vodorovné ose, vedeme svislici ke grafu a z průsečíku čteme odpovídající svislou souřadnici. Při předpisu ověříme bod dosazením; obrázek je kontrola, přesný výpočet dává předpis.

Příklad

Je dána funkce $f(x) = x^2 - 1$ na $\mathbb{R}$. Patří do grafu body $A(2; 3)$, $B(-2; 3)$ a $C(0; 1)$?

Řešení: $f(2) = 4 - 1 = 3$, tedy A do grafu patří. Rovněž $f(-2) = 4 - 1 = 3$, takže patří i B. Protože $f(0) = -1 \neq 1$, bod C do grafu nepatří. Dva různé argumenty mohou mít stejnou hodnotu; svislicový test tím není porušen.

Průsečíky s osami

Definice

Průsečík s osou y má argument $x = 0$, pokud $0 \in D(f)$; jeho souřadnice jsou $(0; f(0))$.

Definice

Průsečík s osou x má funkční hodnotu 0; najdeme jej řešením rovnice $f(x) = 0$ na definičním oboru.

Příklad

Určete průsečíky grafu $g(x) = 2x - 4$, $x \in \mathbb{R}$, s oběma osami.

Řešení: Na ose y je $x = 0$: $g(0) = -4$, takže bod je $(0; -4)$. Na ose x je $y = 0$: $2x - 4 = 0$, tedy $x = 2$ a bod $(2; 0)$. Kontrola dosazením: $g(2) = 0$. Dva body jednoznačně určují tuto přímku, detailní konstrukci budeme procvičovat v hodinách 63–65.

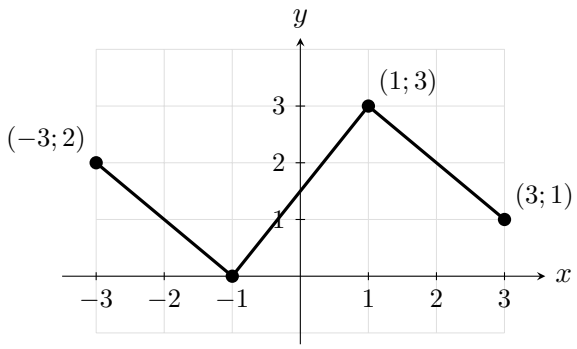
Příklad

Určete průsečíky grafu $h(x) = x^2 - 4$ na $\langle -1; 3 \rangle$ s osami.

Řešení: Protože 0 patří do oboru, průsečík s osou y je $(0; -4)$. Rovnice $x^2 - 4 = 0$ má řešení $x = \pm 2$, ale -2 neleží v zadaném oboru. Graf proto protíná osu x pouze v $(2; 0)$. Kořeny předpisu vždy porovnej se skutečným oborem funkce.

Čtení intervalů růstu a poklesu

Pro první grafické pozorování stačí otázka: Jak se při pohybu zleva doprava mění výška bodu grafu? Na obrázku jsou body $(-3; 2)$, $(-1; 0)$, $(1; 3)$ a $(3; 1)$ spojeny úsečkami. Příslušná funkce klesá mezi -3 a -1, roste mezi -1 a 1 a klesá mezi 1 a 3.



Příklad

Z nakresleného grafu určete $f(-2)$, $f(0)$, průsečíky s osami a intervaly, na nichž funkce stoupá či klesá.

Řešení: Na první úsečce od $(-3;2)$ do $(-1;0)$ klesne při jednotkovém kroku o 1, tedy $f(-2)=1$. Prostřední úsečka spojuje $(-1;0)$ a $(1;3)$; uprostřed při $x=0$ má hodnotu $3/2$. Průsečík s osou x je $(-1;0)$, s osou y $(0;3/2)$. Při pohybu zleva doprava graf klesá na $\langle -3;-1\rangle$, roste na $\langle -1;1\rangle$ a klesá na $\langle 1;3\rangle$. Krajní body úseků patří do grafu.

Poznámka pro učitele. *Žáci často pletou znaménko funkční hodnoty s růstem: graf může být pod osou x a přesto růst. Naopak $f(x)>0$ neříká, že funkce roste. U zlomu odděl jednotlivé intervaly.*

Samostatné procvičení

Zadání

a) Pro $p(x)=3-x$, $x\in\langle 0;5\rangle$, určete oba průsečíky s osami a rozhodněte, zda graf stoupá či klesá.

b) Pro $q(x)=x^2-1$, $x\in\langle 0;2\rangle$, určete $q(0)$, $q(2)$ a průsečík s osou x.

c) Má graf funkce $r(x)=x+2$ na oboru $\langle 1;3\rangle$ průsečík s osou y? Zdůvodněte.

Řešení:

a) $p(0)=3$, tedy $(0;3)$. Z $3-x=0$ plyne $x=3$, tedy $(3;0)$. Při zvýšení x o 1 se hodnota sníží o 1: graf klesá na celém daném intervalu.

b) $q(0)=-1$, $q(2)=3$. Z $x^2-1=0$ vyjde $x=\pm 1$, ale v daném oboru leží jen 1, tedy průsečík $(1;0)$.

c) Nemá: osa y vyžaduje argument 0, ale $0\notin\langle 1;3\rangle$. Výpočet $r(0)=2$ by se týkal rozšíření předpisu, ne zadané funkce.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Graf funkce tvoří úsečky spojující $A(-2;1)$, $B(0;-1)$ a $C(3;2)$. Najděte všechny průsečíky s osou x i s osou y.

Řešení: Úsečka AB má předpis $y=-x-1$ pro $-2\le x\le 0$; nulová hodnota nastane při $x=-1$. Úsečka BC má předpis $y=x-1$ pro $0\le x\le 3$; nulová hodnota nastane při $x=1$. Průsečíky s osou x jsou $(-1;0)$ a $(1;0)$, s osou y bod $B(0;-1)$.

Domácí práce

Zadání

a) Určete průsečíky $y=-2x+6$ s osami a ověřte oba body dosazením.

b) Pro $f(x)=x^2-9$, $x\in\langle -1;4\rangle$, určete všechny průsečíky s osami.

c) Určete funkční hodnotu v $x = 1$ na úsečce spojující $(0; 2)$ a $(2; 6)$.

Řešení:

a) Pro $x = 0$ je $y = 6$, tedy $(0; 6)$; pro $y = 0$ je $x = 3$, tedy $(3; 0)$. Dosazení $-2 \cdot 0 + 6 = 6$ a $-2 \cdot 3 + 6 = 0$ potvrzuje oba body.

b) Na ose y bod $(0; -9)$. Nuly předpisu jsou ± 3, ale zadanému oboru patří jen 3, takže průsečík s osou x je $(3; 0)$.

c) Uprostřed mezi argumenty 0 a 2 je hodnota uprostřed mezi 2 a 6, tedy 4. Lze také dosadit do předpisu úsečky $y = 2x + 2$: pro $x = 1$ vyjde 4.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: návaznost a bod grafu 7, průsečíky a řešené příklady 13, čtení lomené čáry 10, pokus žáků 7, společná kontrola 5, organizace 3 min. Rezerva 6–10 min, domácí práce 10–15 min. Příští hodina převede grafické pozorování růstu a poklesu do přesných definic a přidá sudost a lichost.*